

机器学习 B

Lecturer: 肖力

Posted: 2026.5.18

Name: 陈璟皓

Homework 4

Due: 2026.5.28

ID: PB23010359

Exercise 1

给定 8 维空间中的 3 个数据样本如下：

$$X = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 6 & 12 & 9 & 9 & 15 & 18 \\ 15 & 18 & 6 & 15 & 3 & 6 & 9 & 15 \\ 12 & 12 & 12 & 3 & 18 & 3 & 12 & 15 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 8}.$$

其中 X 的每一行代表一个样本。现对 X 进行主成分分析 (PCA)，求出前两个主成分。

(提示：已知矩阵

$$\begin{bmatrix} 96 & -48 & -48 \\ -48 & 141 & -93 \\ -48 & -93 & 141 \end{bmatrix}$$

的三个特征值分别为 234、144、0。)

Solution 1:



Exercise 2

书中推导 kernel PCA 时, 在 Page 233 的公式 (10.21), 即

$$\left(\sum_{i=1}^n \phi(x_i) \phi(x_i)^T \right) \mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}, \quad (10.21)$$

默认假设映射后的样本 $\phi(x_i)$ 已经中心化, 即满足

$$\sum_{i=1}^n \phi(x_i) = 0.$$

现在, 我们不在作该假设的情况下, 给出 kernel PCA 的推导过程。

设原始样本为

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d.$$

通过非线性映射

$$\phi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{F}, \quad x \mapsto \phi(x),$$

将样本映射到高维特征空间 $\mathcal{F}$ 。

由于 PCA 要求数据为零均值, 因此需要对映射后的样本进行中心化:

$$\tilde{\phi}(x_i) = \phi(x_i) - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \phi(x_j).$$

记中心化后的特征矩阵为

$$\tilde{\Phi} = [\tilde{\phi}(x_1), \tilde{\phi}(x_2), \dots, \tilde{\phi}(x_n)].$$

Solution 2:

